STAR·PI

MAGAZINE

GENNAIO 2026

INDICE

3 AVIONICS

4 FLIGHT DYNAMICS

5 PAYLOAD

6 PROPULSION STRUCTURES AND MANUFACTURING

7 RECOVERY

8 MARKETING & LOGISTICS

9 INTERVIEW

10 SPONSOR

AVIONICS

Il dipartimento Avionics è responsabile dello sviluppo del computer di bordo e di tutti i sistemi elettronici e sensoriali necessari al funzionamento del veicolo; cura la progettazione dell'architettura hardware, l'integrazione della sensoristica e la realizzazione del firmware.

Nonostante la sessione d'esami di gennaio, il reparto Avionics ha saputo trasformare un fisiologico rallentamento operativo in un'occasione preziosa di **consolidamento tecnico**. In continuità con gli obiettivi prefissati, il team ha dedicato massima attenzione alla validazione complessiva del **design del computer di bordo**, perfezionando l'architettura di alimentazione e la gestione energetica dei sottosistemi per garantire la massima robustezza nelle fasi critiche della missione.

Parallelamente, abbiamo compiuto passi significativi sul fronte delle telecomunicazioni attraverso l'integrazione del **modulo LoRa 868/915 MHz**, analizzandone la portata e l'impatto sul power budget per assicurare una telemetria stabile e affidabile. Questo lavoro di affinamento tecnico è stato affiancato da un'importante attività di documentazione e coordinamento con i partner industriali, gettando le basi metodologiche per il passaggio dalla progettazione alla produzione fisica dell'hardware.

Siamo dunque pronti a riprendere il pieno ritmo operativo con l'obiettivo, nelle prossime settimane, di finalizzare il design esecutivo, avviare la realizzazione dei primi PCB e procedere con i test di integrazione che porteranno il nostro sistema a solcare scenari sempre più complessi.

FLIGHT DYNAMICS

Il dipartimento di Flight Dynamics ha l'essenziale compito di studiare il comportamento del razzo in volo. Tramite simulazioni aerodinamiche e analisi delle prestazioni, permette di definire le strategie di controllo, ottimizzare la stabilità e definire le traiettorie necessarie per conseguire l'altezza desiderata.

Il dipartimento di Flight Dynamics ha dedicato l'ultimo mese all'**ottimizzazione aerodinamica del vettore**, integrando i calcoli preliminari all'interno dei software *OpenRocket* e *RocketPy* per affinare il dimensionamento delle alette stabilizzatrici.

Le simulazioni iniziali hanno evidenziato un margine di stabilità statico di 0.9 calibri, valore che ci ha spinti a rivedere la configurazione geometrica per traguardare l'obiettivo di 1.5 calibri richiesto al decollo; attraverso un incremento dello spessore delle superfici e un nuovo distanziamento delle stesse, la lunghezza complessiva del razzo è passata a **2.70 metri**, garantendo ora un assetto decisamente più bilanciato.

Sebbene il motore selezionato confermi la capacità di raggiungere l'apogeo target anche con la nuova aerodinamica, i dati di *RocketPy* suggeriscono una marcata sensibilità ai momenti d'inerzia, rendendo ora indispensabile un coordinamento interdisciplinare con gli altri sottosistemi per definire con precisione la **distribuzione delle masse** e i relativi **baricentri**.

In parallelo, stiamo monitorando con attenzione i picchi di accelerazione emersi, avviando un confronto con il team di Strutture per validare la **resistenza delle superfici** alle sollecitazioni previste, mentre sul fronte dell'airbrake attendiamo l'acquisizione di un servomotore per testare i primi prototipi in stampa 3D. Questo processo iterativo ci permette di consolidare le specifiche tecniche con rigore scientifico, assicurando che ogni incremento prestazionale sia supportato da una **stabilità di volo** impeccabile.

Gennaio 2026

PAYLOAD

Il dipartimento Payload si occupa della definizione e dello sviluppo del carico utile del razzo, progettando l'interfaccia, la struttura e i sistemi elettronici necessari a ospitare esperimenti dimostrativi. Nel corso di questo mese il team è stato suddiviso in due sottogruppi per poter sviluppare in parallelo il payload destinato alla competizione imminente e quello per le edizioni future.

L'ultimo mese di attività del team Payload è stato caratterizzato da un'importante revisione progettuale volta a ottimizzare l'**integrazione delle ottiche** e il **bilanciamento aerodinamico del sistema**. L'analisi critica della configurazione iniziale, che prevedeva due fotocamere racchiuse in un'unica carenatura asimmetrica, ha evidenziato complessità elevate nella compensazione della resistenza aerodinamica; di conseguenza, abbiamo optato per una soluzione più lineare e prestazionale basata su due superfici aerodinamiche simmetriche.

Questa nuova architettura non solo garantisce la ridondanza necessaria al sistema di acquisizione video con orientamento nadirale, ma stabilizza sensibilmente il **comportamento dinamico del vettore**, favorendo un'integrazione armoniosa con le guide della rampa di lancio attualmente al vaglio del team Strutture.

Tale avanzamento tecnico consolida il design del payload precedente, mentre lo sviluppo dei nuovi sistemi procede in parallelo secondo una roadmap dedicata, mantenendo un approccio metodologico rigoroso orientato alla massima efficienza in volo.

PROPULSION STRUCTURES AND MANUFACTURING

Il dipartimento Propulsion Structures & Manufacturing sviluppa la struttura del razzo e cura l'integrazione del modulo propulsivo e delle componenti degli altri reparti. Per gestire la complessità del progetto, il team è organizzato in gruppi specializzati: fusoliera e strutture interne, trasmissione dei carichi, fins, ground systems e aerofreno.

Il reparto PSM ha dedicato il mese di gennaio a un solido lavoro di consolidamento progettuale e pianificazione strategica. In linea con le attività avviate a dicembre, abbiamo inaugurato la **fase di simulazione numerica** in ambiente *ANSYS* per validare il comportamento dei componenti strutturali, affiancando a queste analisi un'intensa attività di **prototipazione rapida** tramite stampa 3D per testare tolleranze e soluzioni costruttive legate alla manifattura additiva.

In aggiunta al rigore tecnico, il dipartimento ha registrato progressi significativi sul piano delle partnership, avviando con successo i primi contatti con due nuove realtà industriali specializzate in lavorazioni meccaniche e produzione 3D, gettando così le basi per future collaborazioni d'eccellenza.

Nelle prossime settimane l'attenzione tornerà a focalizzarsi sulla **progettazione esecutiva** e sulla **verifica strutturale avanzata**, con l'obiettivo di tradurre le attuali simulazioni in soluzioni costruttive mature e pronte per le sfide operative che ci attendono.

RECOVERY

Il dipartimento Recovery si dedica alla progettazione e allo sviluppo dell'intero sistema di recupero, dalla separazione del missile al dispiegamento dei paracadute. Per gestire al meglio le numerose attività, vi è una divisione in tre reparti: paracadute, primo meccanismo di espulsione e secondo meccanismo, sviluppati in parallelo per garantire una solida ridondanza.

Il nostro team di Recovery opera con estremo rigore metodologico per garantire la massima coerenza tra i requisiti funzionali, le proprietà dei materiali e le specifiche di progettazione, gettando le basi per una transizione verso le fasi produttive.

Attualmente è in corso la pianificazione di una rigorosa campagna sperimentale volta a validare le soluzioni adottate, con particolare enfasi sul **drop test dei paracadute** per verificare l'affidabilità e la sicurezza del recupero in condizioni operative reali.

Questo approccio sistemico ci permetterà di consolidare le prossime milestone progettuali, assicurando prestazioni d'eccellenza che saremo lieti di documentare nei prossimi aggiornamenti tecnici.

Gennaio 2026

MARKETING & LOGISTICS

Il reparto Marketing & Logistica di StarPi si occupa di sostenere e potenziare tutte le attività del team. Il reparto Marketing gestisce la comunicazione sui social, il sito ufficiale e i rapporti con le aziende. La Logistica è dedicata ai permessi, alla burocrazia, alla gestione dell'inventario e al coordinamento delle attività organizzative interne.

L'ultimo mese ha segnato un importante consolidamento strutturale per il progetto, unendo alla pianificazione economica la stesura della documentazione tecnica propedeutica alle attività di lancio. La definizione di una roadmap strategica a lungo termine ci permette ora di procedere con una visione chiara delle future fasi operative, supportata da una gestione efficiente delle risorse.

In questo contesto di crescita, siamo lieti di formalizzare la collaborazione con *Aerospazio Tecnologie s.r.l.*, una partnership che fornirà un contributo tecnico essenziale per le fasi di produzione e testing del vettore.

Il rafforzamento dell'identità del team prosegue attraverso il completamento del **nuovo sito web** e la **redazione di articoli tecnici**, strumenti fondamentali per la diffusione del know-how acquisito e la valorizzazione dei risultati raggiunti.

INTERVIEW

Ripercorrendo le origini di **StarPi**, abbiamo chiesto ad **Antea** come sia nata **l'idea** del progetto e quali siano stati i primi passaggi decisivi che ne hanno permesso l'avvio. La risposta colloca fin da subito l'esperienza all'interno di un contesto universitario ambizioso e orientato alla **concretezza**:
"*Le università più importanti d'Italia hanno un rocket team, non potevamo essere da meno. C'era la voglia di concludere la magistrale mettendo in pratica le conoscenze acquisite e realizzare un progetto*."

Un'idea che nasce quindi dall'esigenza di trasformare la formazione teorica in applicazione reale e che, nel tempo, si è strutturata fino a **coinvolgere** un numero sempre maggiore di persone.
Alla domanda su quando abbia realizzato davvero la portata di ciò che il team stava costruendo, **Antea** individua un **momento preciso**, legato all'inizio dell'anno associativo:
"*Quando abbiamo fatto la prima riunione con tutto il nuovo team 2025/2026, vedere così tante persone mi ha fatto realizzare che stavamo realizzando qualcosa di grande.*"

Un passaggio che segna il salto da una dimensione più ristretta a una struttura ampia e articolata, in cui il lavoro individuale diventa parte di un **disegno collettivo**.
Parlando invece del ruolo di Chief e delle difficoltà incontrate, **Antea** sottolinea come la sfida principale non sia stata tanto tecnica quanto organizzativa e umana. Il **cambiamento** più significativo ha riguardato il modo di lavorare e di prendere **decisioni**:
"Gestire un team significa passare dal concentrarsi sul proprio lavoro al doversi occupare delle persone, dei tempi e delle responsabilità. Spesso ci si scontra con aspetti burocratici o organizzativi che non avevo mai dovuto affrontare prima, e questo richiede un approccio diverso, più strutturato e consapevole."

È un processo di **crescita** che impone di trovare un equilibrio tra efficienza, ascolto e capacità decisionale, soprattutto in un contesto in continua evoluzione.
Infine, soffermandoci sulla **motivazione** personale, abbiamo chiesto cosa renda questo impegno ancora significativo nonostante il carico di lavoro e le difficoltà. La risposta di Antea richiama il **valore umano** e progettuale dell'**esperienza**:
"Nonostante la fatica, quello che mi spinge a continuare è vedere le persone crescere insieme al progetto e capire che il lavoro di ciascuno contribuisce a qualcosa che va oltre il singolo risultato. È questo che dà senso a tutto."

Nel complesso, le parole di **Antea** restituiscono l'immagine di un ruolo vissuto non solo come funzione tecnica, ma come **responsabilità** condivisa, in cui **visione**, **organizzazione** e **persone** diventano elementi inseparabili.

THANK YOU!

Il progetto StarPi cresce ogni giorno grazie all'impegno dei nostri membri, ma anche grazie al supporto delle realtà che credono in noi. Le aziende che scelgono di sostenerci non sono semplici sponsor: sono partner che condividono con noi la passione per l'innovazione, l'ingegneria e la ricerca.

Il loro contributo è fondamentale per permetterci di sviluppare nuove tecnologie, partecipare alle competizioni internazionali e formare la prossima generazione di ingegneri aerospaziali. A tutte le aziende che ci accompagnano in questo percorso, va il nostro sincero ringraziamento.

MAIN PARTNER

DEWESoft® measurement innovation

CRM COMPOSITI

nlcomp®

Università di Pisa

AEROSPAZIO

PARTNER

AISLER

Ansys

IN COLLABORATION WITH

EUROAVIA PISA

Red Bull ENERGY DRINK

STARPI
2026
REACH 4 THE STARS